Architecture générale d'une carte graphique

Identifiant : GPU-001 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Rôle

La carte graphique (GPU) calcule l'image envoyée à l'écran et accélère les calculs parallèles : jeux, rendu 3D, vidéo, intelligence artificielle. Elle se branche dans un slot PCI Express x16 de la carte mère et reçoit son énergie du slot et de câbles d'alimentation dédiés.

Composants principaux

- Puce GPU : cœur de calcul, source principale de chaleur.
- Mémoire vidéo (VRAM) : puces GDDR soudées autour du GPU.
- Étage d'alimentation (VRM) : transforme le 12 V en tensions basses pour le GPU et la VRAM ; contient bobines, MOSFET et condensateurs.
- Dissipateur, caloducs et ventilateurs : évacuent la chaleur.
- Connecteurs : doigts dorés PCIe, connecteurs d'alimentation, sorties vidéo (DisplayPort, HDMI).
- Backplate et équerre (bracket) : rigidité mécanique et fixation au boîtier.

Tableau de référence

Composant	Fonction	Symptôme typique en cas de défaut
GPU	Calcul graphique	Artefacts, plantages, surchauffe
VRAM	Stockage des textures et données	Points colorés, textures corrompues, écran noir
VRM	Conversion de tension	Redémarrages, extinction en charge, odeur de brûlé
Ventilateurs	Refroidissement	Bruit, arrêt, température élevée
Doigts PCIe	Données et alimentation 75 W	Pas d'affichage, détection intermittente
Sorties vidéo	Connexion écran	Pas de signal sur un port précis

Schéma

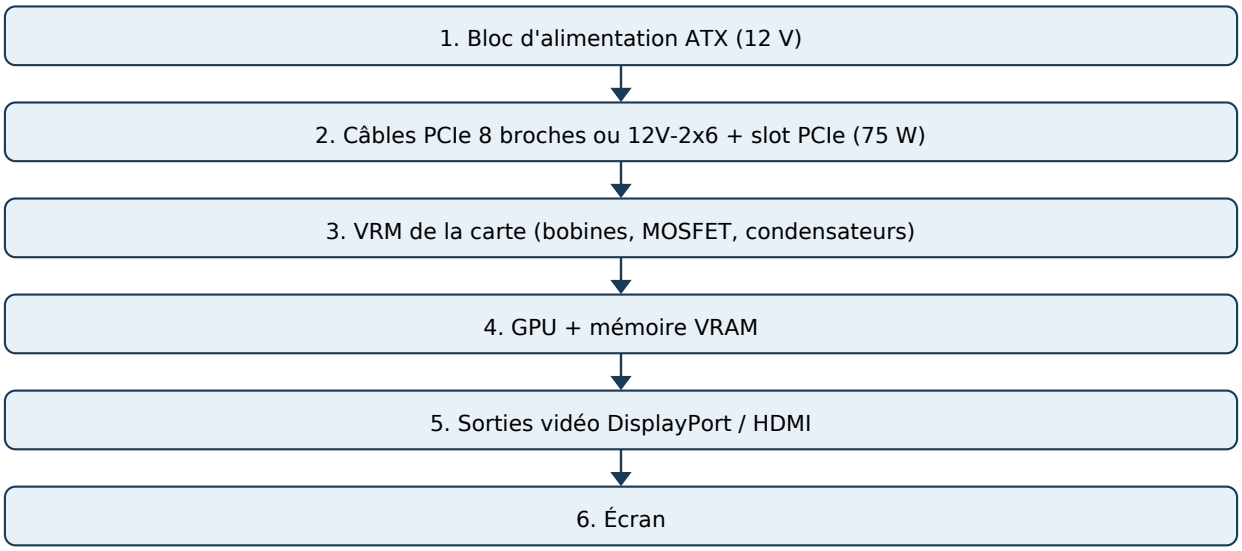


Figure : Chaîne d'alimentation et de signal d'une carte graphique

Illustration

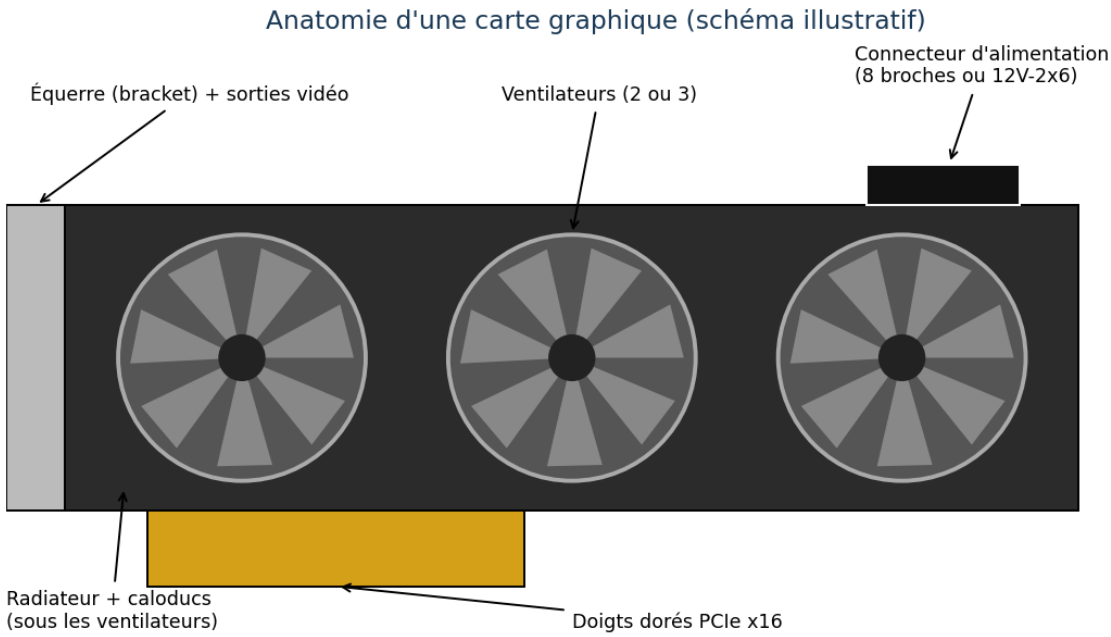


Figure (IMG-001) : Anatomie d'une carte graphique : équerre et sorties vidéo, ventilateurs, radiateur, connecteur d'alimentation, doigts dorés PCIe. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Une carte graphique moderne se compose d'un circuit imprimé (PCB) de plusieurs couches de cuivre sur lequel sont soudés le GPU, les puces mémoire, l'étage d'alimentation et les connecteurs. Le GPU est souvent monté en boîtier BGA : des centaines de billes de soudure relient la puce au PCB, ce qui rend toute réparation impossible sans station de reprise spécialisée.

La chaleur produite par le GPU, la mémoire et le VRM doit être évacuée par un ensemble mécanique : plaque de contact en cuivre, caloducs, ailettes en aluminium, ventilateurs. Une backplate métallique rigidifie la carte et sert parfois de dissipateur secondaire pour la mémoire placée au dos du PCB.

- Le GPU dialogue avec le processeur par le bus PCIe et avec sa mémoire par un bus large (de 128 à 512 bits selon les modèles).
- Plus le bus mémoire et la fréquence mémoire sont élevés, plus la bande passante mémoire est grande.
- Les cartes de forte puissance utilisent de nombreuses phases d'alimentation ; chaque phase comprend bobine, MOSFET et condensateurs.
- Le BIOS (firmware) de la carte définit les fréquences, les tensions, la courbe des ventilateurs et les limites de puissance.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte non détectée après transport. Un PC déplacé en voiture présente un écran noir. La carte est inclinée et son verrou PCIe n'est plus enclenché. Après retrait, inspection des doigts dorés et réinsertion jusqu'au clic, la carte est de nouveau détectée. Cause : contrainte mécanique, non défaut de composant.

Scénario 2 — Ventilateurs immobiles au repos. Sur une carte récente, les ventilateurs ne tournent pas en bureautique. Il s'agit d'un mode semi-passif normal : ils démarrent lorsque la température dépasse un seuil. À vérifier avant d'ouvrir un ticket pour panne de ventilateur : les lancer manuellement avec le logiciel du constructeur ou provoquer une charge.

Scénario 3 — Odeur de brûlé à la mise sous tension. Une odeur de brûlé près de la carte impose l'arrêt immédiat, la coupure du bloc d'alimentation et l'inspection visuelle du VRM, des connecteurs et du câblage. Ne pas rallumer tant que l'origine n'est pas identifiée.

Erreurs fréquentes et précautions

- Considérer que toute panne vient du GPU : câble, slot, alimentation, pilote et écran sont plus souvent en cause.
- Toucher le PCB sans protection antistatique.
- Forcer l'insertion d'une carte dans un slot mal aligné.
- Confondre ventilateur à l'arrêt (mode semi-passif) et ventilateur en panne.
- Ouvrir la carte sous garantie pour changer la pâte thermique sans autorisation.

Questions fréquentes

Q : Quelle différence entre GPU et carte graphique ?
R : Le GPU est la puce de calcul. La carte graphique est l'ensemble complet : GPU, mémoire, alimentation, refroidissement, connecteurs.

Q : Peut-on réparer une carte graphique ?
R : Les réparations au niveau composant (reprise de billes, remplacement de mémoire ou de MOSFET) relèvent d'ateliers spécialisés et ne font pas partie du périmètre de ce corpus.

Q : La VRAM est-elle extensible ?
R : Non, elle est soudée et sa capacité est fixée par le modèle de carte.

Q : Que faire d'un doute sur le modèle exact ?
R : Relever l'étiquette de numéro de série ou la plaque signalétique et la photographier.

Références croisées

- GPU-002 — Glossaire des termes GPU
- GPU-010 — Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs
- GPU-023 — Mémoire vidéo (VRAM) : types et défauts
- GPU-024 — VRM et condensateurs d'une carte graphique : inspection visuelle

Contrôle documentaire

Document GPU-001, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-001. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Puce GPU : cœur de calcul, source principale de chaleur.		
2	Mémoire vidéo (VRAM) : puces GDDR soudées autour du GPU.		
3	Étage d'alimentation (VRM) : transforme le 12 V en tensions basses pour le GPU et la VRAM ; contient bobines, MOSFET et condensateurs.		
4	Dissipateur, caloducs et ventilateurs : évacuent la chaleur.		
5	Connecteurs : doigts dorés PCIe, connecteurs d'alimentation, sorties vidéo (DisplayPort, HDMI).		
6	Backplate et équerre (bracket) : rigidité mécanique et fixation au boîtier.		
7	Bloc d'alimentation ATX (12 V)		
8	Câbles PCIe 8 broches ou 12V-2x6 + slot PCIe (75 W)		
9	VRM de la carte (bobines, MOSFET, condensateurs)		
10	GPU + mémoire VRAM		
11	Sorties vidéo DisplayPort / HDMI		
12	Écran		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	